

## Questions générales

1. A quoi sert le champ MX dans les zones DNS ? Donner un exemple d'utilisation de ce dernier.
2. Dans LDAP donner deux points illustrant l'intérêt d'utiliser le mécanisme de réplication ?
3. Expliquer comment fonctionne le multicast en IPv6. Comment fait-on pour que le paquet envoyé ne soit reçu que par les machines concernées ?
4. Quelles sont les propriétés d'une DMZ ? Quel est l'intérêt de mettre en place une DMZ ?
5. Quels sont les avantages de l'utilisation des VLANs pour la gestion d'un réseau local ? Justifiez votre réponse.

## Exercices

6. Pourquoi les systèmes d'échange de fichiers *peer-to-peer* (BitTorrent, ...) ne permettent-ils pas d'échanger des fichiers entre deux utilisateurs pratiquant la translation d'adresses dynamique (i.e. se trouvant derrière une passerelle qui fait du NAT dynamique) ? Comment serait-il possible de contourner cette limitation ?
7. Considérons la topologie du réseau ci-dessous. Thomas possède plusieurs PC dans son laboratoire de recherche (192.168.1.2-4) qui partagent une seule adresse IP publique (1.2.3.4) via un dispositif NAT. En outre, il exploite une station météo isolée en montagne qui est directement connectée à Internet avec une adresse IP publique (5.6.7.8). La station transmet les données climatiques en direct sous la forme d'un flux de paquets UDP avec le port source 3000 vers une adresse IP et un port de destination configurables.

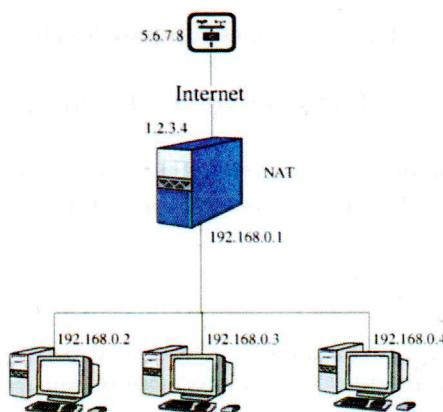


FIGURE 1 – Architecture du réseau.

- (a) Thomas souhaite recevoir le flux de données en direct sur l'un de ses PC et configure donc la station météo pour qu'elle envoie le signal à vers l'adresse IP 192.168.1.3 et le port 5678. Cependant, il ne le reçoit pas sur son PC. Pourquoi ? Où ce trafic est-il envoyé ?
- (b) Thomas configure maintenant la station pour qu'elle envoie le signal à l'adresse IP 1.2.3.4 et au port 5678. Mais il ne le reçoit toujours pas sur aucun de ses PC. Pourquoi ? Où ce trafic est-il envoyé ?
- (c) Que peut faire Thomas pour recevoir le signal de données sur son PC à l'adresse IP 192.168.1.2 sur le port 5678 en supposant qu'il ne puisse pas modifier la configuration de la passerelle NAT ? Décrivez étape par étape ce qu'il peut faire s'il peut consulter le trafic arrivant (resp. partant) de la station.

8. Vous devez administrer l'Intranet présenté sur la Figure 2a. Il est composé de trois switchs Ethernet, des machines hôtes A, B, C, D et de deux serveurs. Le serveur 1 possède une interface FTTH (fibre optique) et une interface Ethernet (reliée au switch s1). Le serveur 2, quant à lui, possède 4 interfaces. Les numéros de port utilisés sur les switchs sont aussi fournis sur la figure.

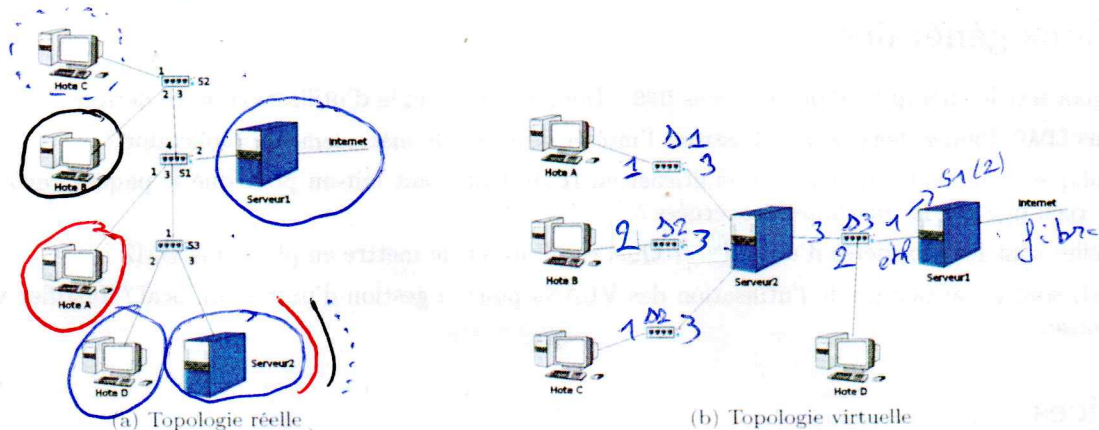


FIGURE 2 - Topologies réseau

A partir de ce réseau réel, nous voulons créer des réseaux virtuels pour aboutir à l'organisation virtuelle donnée dans la figure 2b. Quatre VLANs doivent être créés :

- VLAN 1 : le serveur 1, l'hôte D et le serveur 2,  $\Delta$
- VLAN 2 : l'hôte A et le serveur 2,  $\Delta$
- VLAN 3 : l'hôte B et le serveur 2,  $\Delta$
- VLAN 4 : l'hôte C et le serveur 2,  $\Delta$

- (a) Quels sont les ports des switchs sur lesquels les trames doivent obligatoirement être étiquetées ? Pourquoi ?
- (b) Sur quels hôtes et quelles interfaces les trames doivent-elles obligatoirement être étiquetées ? Pourquoi ?
- (c) Donnez les associations Ports / VLAN des trois switchs physiques permettant la mise en place de ces réseaux virtuels.
- (d) Donnez les paquets que l'on devrait capturer sur le serveur 2 lors d'un ping de l'hôte A vers l'hôte D. On suppose les tables ARP vides sur toutes les machines avant le ping.

## Problème

Soit le script de configuration d'`iptables` donné ci-dessous. Il correspond au réseau représenté par la figure 3 (le script étant exécuté sur la machine à trois interfaces réseau).

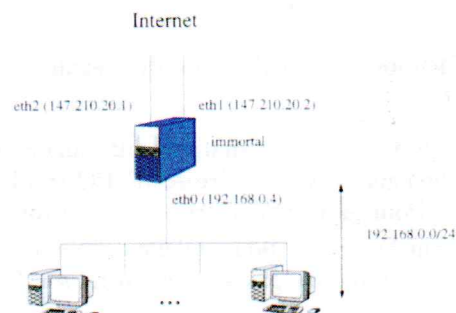


FIGURE 3 - Architecture du réseau.

eth 1 : 0  
eth 2 : 0

```
#!/bin/sh
iptables -F
iptables -t nat -F
```

```
iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
```

```
[1] iptables -A OUTPUT -o eth0 -j ACCEPT
[2] iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
[3] iptables -A OUTPUT -o eth2 -j ACCEPT
[4] iptables -A INPUT -i eth2 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
[5] iptables -A FORWARD -i eth0 -s 192.168.0.0/24 -j ACCEPT
[6] iptables -A FORWARD -p tcp -i eth1 --dport 22 --sport 1024:65535 \
    -m state --state NEW -j ACCEPT
[7] iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
[8] iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth2 -d 147.210.20.2 \
    --dport 22 --sport 1024:65535 -j DNAT --to 192.168.0.2:22
```

1. Détailler les modifications que subit un paquet (correspondant à une ouverture de connexion) envoyé par l'hôte 147.210.20.231 à la machine d'adresse IP 147.210.20.2 (l'adresse de la passerelle NAT est 147.210.20.2) sur le port 22. Ce paquet est-il accepté ou détruit ? Expliquer. Proposer une solution dans le cas où le paquet n'arriverait pas à destination.
2. Même question que précédemment lorsque 147.210.20.231 veut se connecter à la machine dont l'adresse IP est 147.210.20.1.
3. Nous souhaitons maintenant rendre accessible à partir d'internet le serveur http de la machine *www* dont l'adresse IP est 192.168.0.3. Que faut-il mettre en place ? Proposer un ensemble de règles qui répondraient à cette demande.
4. Est-il sûr de laisser le serveur http de la machine *www* dans le même réseau que nos machines internes ? Argumenter votre réponse. Proposer enfin une modification de l'architecture du réseau ainsi que le script ci-dessus pour pallier le problème.